

**1.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_2 \rightarrow x_3) \wedge (x_3 \rightarrow x_4) \wedge (x_4 \rightarrow x_5) = 1$$

$$(y_1 \rightarrow y_2) \wedge (y_2 \rightarrow y_3) \wedge (y_3 \rightarrow y_4) \wedge (y_4 \rightarrow y_5) = 1$$

$$x_1 \vee y_1 = 1$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5$ , при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** 1) Из последнего уравнения следует, что глобально мы имеем три варианта -  $x_1=1, y_1=1$ ;  $x_1=0, y_1=1$ ;  $x_1=1, y_1=0$ .

2) Логическое И истинно, только тогда, когда истинны все утверждения, а импликация ложна только в случае, если из истинного следует ложное.

3) Уравнение (1) описывает ряд переменных  $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ . Так как из переменной с более низким номером всегда следует переменная с более высоким, если любую переменную из этого ряда приравнять 1, то все следующие должны также быть равны 1. Для уравнения (2) существует то же самое правило. Иначе говоря, если записать переменные  $x$  (или  $y$ ) в порядке возрастания их номеров, слева будут нули, а справа - единицы.

4) Рассмотрим вариант  $x_1=1, y_1=1$ . Так как первые числа каждого ряда равны 1, то все следующие тоже равны 1. Существует только одна комбинация для этого варианта.

5) Рассмотрим вариант  $x_1=0, y_1=1$ . Для  $y$ -ряда все переменные равны 1, для  $x$  же существует 5 комбинаций, так как в ряде  $x$  может быть от 1 до 5 нулей включительно.

6) Последний вариант рассмотрим аналогично предыдущему. Там существует всего 5 комбинаций.

Правильный ответ:  $5+5+1=11$  комбинаций.

Ответ: 11.

**2.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_2 \rightarrow x_3) \wedge (x_3 \rightarrow x_4) = 1$$

$$(\neg y_1 \vee y_2) \wedge (\neg y_2 \vee y_3) \wedge (\neg y_3 \vee y_4) = 1$$

$$(y_1 \rightarrow x_1) \wedge (y_2 \rightarrow x_2) \wedge (y_3 \rightarrow x_3) \wedge (y_4 \rightarrow x_4) = 1$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4$ , при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Конъюнкция истина тогда и только тогда, когда каждое высказывание истинно.

Для первого выражения это означает, что, если  $x_1$  равен 1, то  $x_2, x_3$  и  $x_4$  также равны 1, т.е. для  $x_1 \dots x_4$  решения существуют только в виде "1111", "0111", "0011", "0001" и "0000".

Применив преобразование импликации ко второму выражению, увидим, что оно аналогично первому.

В третьем выражении из " $y$ " следует соответствующее ему " $x$ ", это означает, что если  $y = 1$ , то и  $x = 1$ .

Следовательно, первому набору для  $x$  "1111" соответствует 5 наборов  $y$ . Второму — 4, третьему — 3, и т.д.

Следовательно, ответ:  $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$ .

**3.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4, z_1, z_2, z_3, z_4$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_2 \rightarrow x_3) \wedge (x_3 \rightarrow x_4) = 1$$

$$(\neg x_1 \wedge y_1 \wedge z_1) \vee (x_1 \wedge \neg y_1 \wedge z_1) \vee (x_1 \wedge y_1 \wedge \neg z_1) = 1$$

$$(\neg x_2 \wedge y_2 \wedge z_2) \vee (x_2 \wedge \neg y_2 \wedge z_2) \vee (x_2 \wedge y_2 \wedge \neg z_2) = 1$$

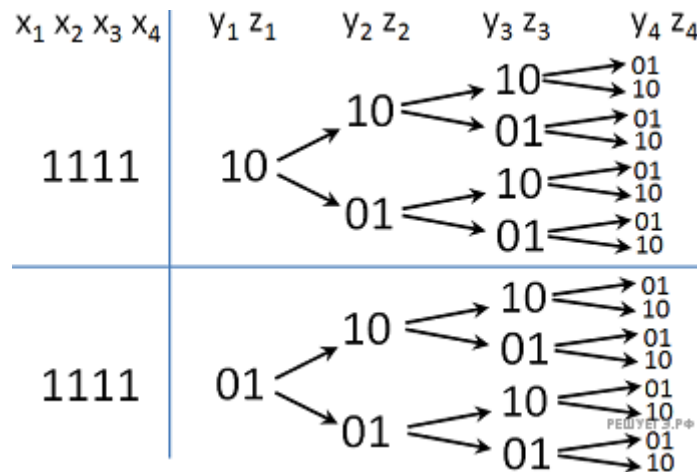
$$(\neg x_3 \wedge y_3 \wedge z_3) \vee (x_3 \wedge \neg y_3 \wedge z_3) \vee (x_3 \wedge y_3 \wedge \neg z_3) = 1$$

$$(\neg x_4 \wedge y_4 \wedge z_4) \vee (x_4 \wedge \neg y_4 \wedge z_4) \vee (x_4 \wedge y_4 \wedge \neg z_4) = 1$$

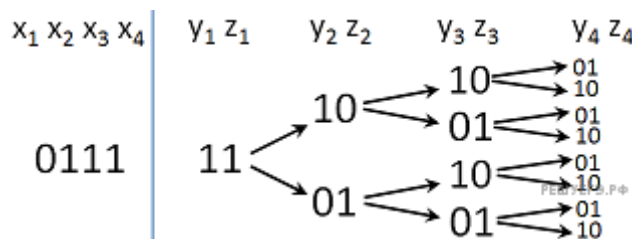
В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4, z_1, z_2, z_3, z_4$ , при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Рассмотрим первое уравнение. Ему удовлетворяют следующие наборы переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4$ : 1111, 0111, 0011, 0001, 0000.

Рассмотрим оставшиеся уравнения для первого набора  $x_1, x_2, x_3, x_4$ : 1111. Во втором уравнении первая скобка будет равна 0. Из второй и третьей скобок ясно, что переменные  $y_1$  и  $z_1$  могут принимать значения 01 или 10. Имеем два набора решений второго уравнения. Аналогично для третьего, четвертого и пятого уравнений. Таким образом, для набора  $x_1, x_2, x_3, x_4$ : 1111, получаем 16 наборов переменных  $y_1, y_2, y_3, y_4, z_1, z_2, z_3, z_4$  (см. рис).



Рассмотрим второй набор переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4$ : 0111. В этом случае из второго уравнения ясно, что переменные  $y_1$  и  $z_1$  могут принимать значения 11. Для оставшихся уравнений ситуация аналогична первому набору. Таким образом, для набора  $x_1, x_2, x_3, x_4$ : 0111, получаем 8 наборов переменных  $y_1, y_2, y_3, y_4, z_1, z_2, z_3, z_4$  (см. рис).



Проведя аналогичные рассуждения для наборов 0011, 0001 и 0000, получаем, соответственно 4, 2 и 1 набор переменных  $y_1, y_2, y_3, y_4, z_1, z_2, z_3, z_4$  соответственно.

Всего имеем  $16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$  набор переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4, z_1, z_2, z_3, z_4$ , которые удовлетворяют всем уравнениям.

Ответ: 31.

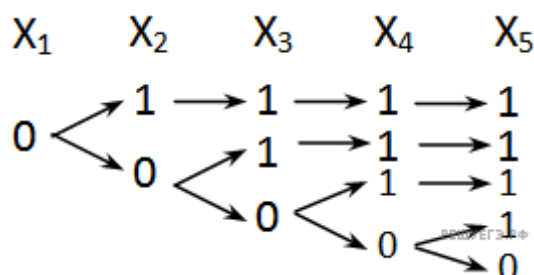
4. Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_2 \rightarrow x_3) \wedge (x_3 \rightarrow x_4) \wedge (x_4 \rightarrow x_5) = 1$$

$$(x_1 \rightarrow y_1) \wedge (x_2 \rightarrow y_2) \wedge (x_3 \rightarrow y_3) \wedge (x_4 \rightarrow y_4) \wedge (x_5 \rightarrow y_5) = 1$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5$ , при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Рассмотрим первое уравнение. Логическое «И» истинно, когда истинны все высказывания. Для того, чтобы равенство выполнялось, необходимо, чтобы каждая скобка была истинной. Импликация ложна только тогда, когда посылка истинна, а следствие ложно. Представим решения этого уравнения в виде дерева:



Рассмотрим оставшиеся уравнения для первого набора  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ : 11111. Импликация ложна тогда, когда из истинны следует ложь. В данном случае, все  $x$  равны 1, следовательно, все  $y$  также должны

быть равны 1.

Рассмотрим второй набор переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ : 01111. Заметим, что все  $y$ , кроме первого могут принимать только значения 1,  $y_1$  может быть равен 0 или 1. Таким образом, второму набору  $x$  соответствует  $2 \cdot 1 = 2$  набора  $y$ .

Рассмотрим третий набор переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ : 00111. Заметим, что все  $y$ , кроме первого и второго могут принимать только значения 1,  $y_1$  и  $y_2$  может быть равен 0 или 1. Таким образом, второму набору  $x$  соответствует  $2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$  набора  $y$ .

Проведя аналогичные рассуждения для наборов  $x$  00011, 00001, 00000, получаем, соответственно 8, 16 и 32 набора  $y$ .

Таким образом, получаем  $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$  набора переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5$ , при которых выполнена данная система равенств.

Ответ: 63.

**5.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям

$$(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_2 \rightarrow x_3) \wedge (x_3 \rightarrow x_4) \wedge (x_4 \rightarrow x_5) \wedge (x_5 \rightarrow x_6) = 1$$

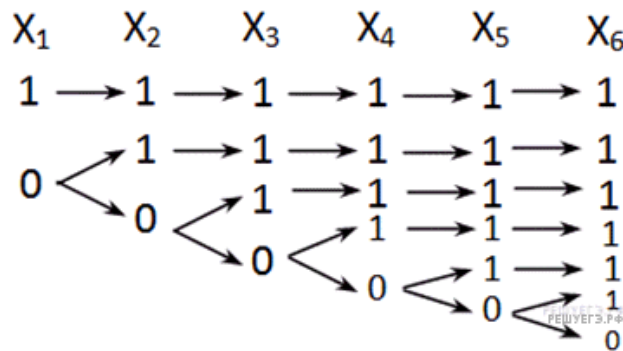
$$(y_2 \rightarrow y_1) \wedge (y_3 \rightarrow y_2) \wedge (y_4 \rightarrow y_3) \wedge (y_5 \rightarrow y_4) \wedge (y_6 \rightarrow y_5) = 1$$

$$x_6 \rightarrow y_6 = 1$$

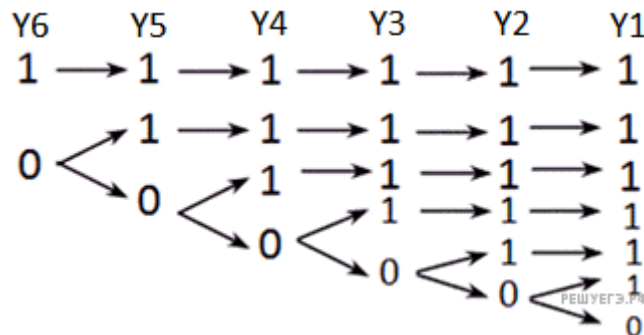
В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6$ , при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Заметим, что первое и второе уравнения не связаны между собой ни через какие переменные. Рассмотрим последнее уравнение.

Рассмотрим первое уравнение. Для того, чтобы равенство выполнялось, необходимо, чтобы каждая скобка была истинной. Импликация ложна только тогда, когда посылка истинна, а следствие ложно. Представим решение этого уравнения в виде дерева.



Рассмотрим второе уравнение. Для того, чтобы равенство выполнялось, необходимо, чтобы каждая скобка была истинной. Дерево для решения этого уравнения будет выглядеть так:



Теперь рассмотрим третье уравнение. Импликация ложна только тогда, когда посылка истинна, а следствие ложно. Представим решения последнего уравнения в виде таблицы:

|    | $x_6$ | $y_6$ |
|----|-------|-------|
| А) | 0     | 0     |
| Б) | 0     | 1     |

|    |   |   |
|----|---|---|
| B) | 1 | 1 |
|----|---|---|

Случай А). Согласно деревьям решений получим 7 наборов решений для переменных  $x$  и 7 наборов решений для переменных  $y$ , но  $x_6 = 0$  и  $y_6 = 0$ , следовательно, из набора решений для  $x$  подойдёт один, а из набора решений для  $y$  — 6. Суммарное число наборов:  $1 \cdot 6 = 6$ .

Случай Б). Аналогично случаю А получим 1 набор переменных  $x$  и 1 набор переменных  $y$ , суммарное число наборов  $1 \cdot 1 = 1$ .

Случай В). Аналогично случаю А получим 6 наборов переменных  $x$  и 1 набор переменных  $y$ , суммарное число наборов  $6 \cdot 1 = 6$ .

Таким образом, получаем  $6 + 1 + 6 = 13$  наборов переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6$ , при которых выполнена данная система равенств.

Ответ: 13.

**6.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, \dots, x_6, y_1, y_2, \dots, y_6, z_1, z_2, \dots, z_6$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$\begin{aligned} (x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_2 \rightarrow x_3) \wedge (x_3 \rightarrow x_4) \wedge (x_4 \rightarrow x_5) \wedge (x_5 \rightarrow x_6) &= 1 \\ (y_1 \rightarrow y_2) \wedge (y_2 \rightarrow y_3) \wedge (y_3 \rightarrow y_4) \wedge (y_4 \rightarrow y_5) \wedge (y_5 \rightarrow y_6) &= 1 \\ (z_1 \rightarrow z_2) \wedge (z_2 \rightarrow z_3) \wedge (z_3 \rightarrow z_4) \wedge (z_4 \rightarrow z_5) \wedge (z_5 \rightarrow z_6) &= 1 \\ x_1 \vee y_1 \vee z_1 &= 1 \end{aligned}$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_6, y_1, y_2, \dots, y_6, z_1, z_2, \dots, z_6$ , при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Из последнего уравнения следует, что глобально мы имеем семь вариантов — любые комбинации  $x_1, y_1, z_1$  кроме 000.

Логическое И истинно, только тогда, когда истины все утверждения, а импликация ложна только в случае, если из истинного следует ложное.

Первое уравнение описывает ряд переменных  $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$ . Так как из переменной с более низким номером всегда следует переменная с более высоким, если любую переменную из этого ряда приравнять 1, то все следующие должны также быть равны 1. Для второго и третьего это также справедливо. Иначе говоря, если записать переменные  $x$  в порядке возрастания их номеров, слева будут нули, а справа — единицы. То есть возможны семь наборов: 111 111, 011 111, 001 111, 000 111, 000 011, 000 001, 000 000.

Для набора переменных  $x_1, y_1, z_1$  001 будет  $6 \cdot 6 \cdot 1 = 36$  комбинаций. Для наборов переменных  $x_1, y_1, z_1$  010 и 100 также будет 36 комбинаций.

Для набора переменных  $x_1, y_1, z_1$  011 будет  $6 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 6$  комбинаций. Для наборов 101 и 110 также будет 6 комбинаций.

Для набора переменных  $x_1, y_1, z_1$  111 будет одна комбинация.

Общее число полученных наборов:  $3 \cdot 36 + 3 \cdot 6 + 1 = 127$ .

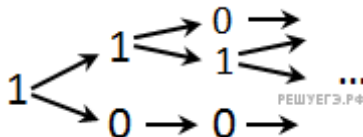
Ответ: 127.

**7.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, \dots, x_6, y_1, y_2, \dots, y_6, z_1, z_2, \dots, z_6$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$\begin{aligned} & (x1 \rightarrow x2) \wedge (x2 \rightarrow x3) \wedge (x3 \rightarrow x4) \wedge (x4 \rightarrow x5) \wedge (x5 \rightarrow x6) = 1 \\ & (y1 \rightarrow y2) \wedge (y2 \rightarrow y3) \wedge (y3 \rightarrow y4) \wedge (y4 \rightarrow y5) \wedge (y5 \rightarrow y6) = 1 \\ & (z1 \rightarrow z2) \wedge (z2 \rightarrow z3) \wedge (z3 \rightarrow z4) \wedge (z4 \rightarrow z5) \wedge (z5 \rightarrow z6) = 1 \\ & x6 \wedge y6 \wedge z6 = 0 \end{aligned}$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_6, y_1, y_2, \dots, y_6, z_1, z_2, \dots, z_6$ , при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Заметим, что первые три уравнения однотипны. Если последняя переменная ( $x_6$ ,  $y_6$  или  $z_6$ ) равна нулю, то предыдущая переменная в данном уравнении тоже должна равняться нулю. Аналогично для всех предыдущих выражений в уравнении: если следствие равно нулю, то посылка также равна нулю, а если следствие равно единице, то посылка либо 0, либо 1. Таким образом, получаем древо решений, которое ветвится в тех случаях, когда следствие равно 1 (см. рис.).



Исходя из структуры дерева, делаем вывод, что количество решений уравнения из пяти выражений равно 6, если последняя переменная равна единице. Если же последняя переменная равна нулю, то имеем единственное решение уравнения.

Из последнего уравнения находим, что возможны семь вариантов значений  $x_6$ ,  $y_6$  и  $z_6$  (все, кроме 111). Выпишем количество решений для каждой комбинации  $x_6$ ,  $y_6$  и  $z_6$ :

| $x_6, y_6$ и $z_6$ | Количество решений       |
|--------------------|--------------------------|
| 110                | $6 \cdot 6 \cdot 1 = 36$ |
| 101                |                          |
| 011                |                          |
| 100                | $6 \cdot 1 \cdot 1 = 6$  |
| 010                |                          |
| 001                |                          |
| 000                | 1                        |

Таким образом, система уравнений имеет  $3 \cdot 36 + 3 \cdot 6 + 1 = 127$  наборов решений.

Ответ: 127.

**8.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, \dots, x_4, y_1, \dots, y_4, z_1, \dots, z_4$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_2 \rightarrow x_3) \wedge (x_3 \rightarrow x_4) = 1$$

$$(y_1 \rightarrow y_2) \wedge (y_2 \rightarrow y_3) \wedge (y_3 \rightarrow y_4) = 1$$

$$(z_1 \rightarrow z_2) \wedge (z_2 \rightarrow z_3) \wedge (z_3 \rightarrow z_4) = 1$$

$$x_4 \wedge y_4 \wedge z_4 = 0$$

В ответе **не нужно** перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, \dots, x_4, y_1, \dots, y_4, z_1, \dots, z_4$ , при которых выполнена данная система равенств.

В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.**  $x_4 \wedge y_4 \wedge z_4 = 0$

Решением этого уравнения являются наборы, в которых есть хотя бы один ноль, а именно:  $(0, 0, 0)$ ,  $(0, 0, 1)$ ,  $(0, 1, 0)$ ,  $(0, 1, 1)$ ,  $(1, 0, 0)$ ,  $(1, 0, 1)$ ,  $(1, 1, 0)$ .

Теперь заметим, что первые три уравнения решаются аналогично.

Рассмотрим первое из них.

Пусть  $x_4 = 0$ . Тогда все остальные переменные также равны нулю и уравнение имеет единственное решение.

Теперь пусть  $x_4 = 1$ . Тогда решений будет 4:  $(0, 0, 0, 1)$ ,  $(0, 0, 1, 1)$ ,  $(0, 1, 1, 1)$  и  $(1, 1, 1, 1)$ .

Теперь зафиксируем некоторый набор  $(x_4, y_4, z_4)$ .

Количество решений всей системы в таком случае будет равно произведению количеств решений каждого из уравнений, так как они независимы друг от друга.

И как мы уже выяснили, если последняя переменная равна нулю, то уравнение имеет 1 решение, а если равна единице, то 4 решения.

Итого для каждого набора количество решений равно  $4^a$ , где  $a$  — количество единиц в наборе.

Итого получаем:  $4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^1 + 4^1 + 4^1 + 4^0 = 16 + 16 + 16 + 4 + 4 + 4 + 1 = 61$

**9.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_2 \rightarrow x_3) \wedge (x_3 \rightarrow x_4) \wedge (x_4 \rightarrow x_5) \wedge (x_5 \rightarrow x_6) = 1$$

$$(y_1 \rightarrow y_2) \wedge (y_2 \rightarrow y_3) \wedge (y_3 \rightarrow y_4) \wedge (y_4 \rightarrow y_5) \wedge (y_5 \rightarrow y_6) = 1$$

$$x_1 \rightarrow y_1 = 1$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6$  при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** 1) Из последнего уравнения следует, что глобально мы имеем три варианта -  $x_1=1, y_1=1$ ;  $x_1=0, y_1=1$ ;  $x_1=0, y_1=0$ .

2) Логическое И истинно, только тогда, когда истинны все утверждения, а импликация ложна только в случае, если из истинного следует ложное.

3) Уравнение (1) описывает ряд переменных  $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$ . Так как из переменной с более низким номером всегда следует переменная с более высоким, если любую переменную из этого ряда приравнять 1, то все следующие должны также быть равны 1. Для уравнения (2) существует то же самое правило. Иначе говоря, если записать переменные  $x$  (или  $y$ ) в порядке возрастания их номеров, справа будут единицы, а слева — нули.

4) Рассмотрим вариант  $x_1=1, y_1=1$ . Так как первые числа каждого ряда равны 1, то все следующие тоже равны 1. Существует только одна комбинация для этого варианта.

5) Рассмотрим вариант  $x_1=0, y_1=1$ . Для  $y$ -ряда все переменные равны 1, для  $x$  же существует 6 комбинаций, так как в ряде  $x$  может быть от 1 до 6 нулей включительно.

6) Последний вариант рассмотрим аналогично предыдущему. Там существует всего 36 комбинаций.

Правильный ответ:  $36+6+1=43$  комбинации.

Ответ: 43.

**10.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, \dots, x_6, y_1, y_2, \dots, y_6$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_2 \rightarrow x_3) \wedge (x_3 \rightarrow x_4) \wedge (x_4 \rightarrow x_5) \wedge (x_5 \rightarrow x_6) = 1$$

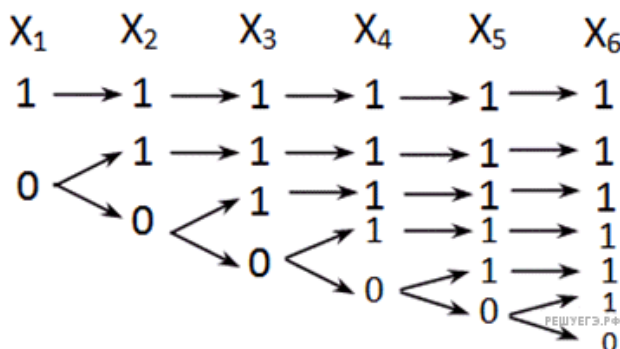
$$(y_1 \rightarrow y_2) \wedge (y_2 \rightarrow y_3) \wedge (y_3 \rightarrow y_4) \wedge (y_4 \rightarrow y_5) \wedge (y_5 \rightarrow y_6) = 1$$

$$(\neg x_1 \vee y_1) \wedge (\neg x_2 \vee y_2) \wedge (\neg x_3 \vee y_3) \wedge (\neg x_4 \vee y_4) \wedge (\neg x_5 \vee y_5) \wedge (\neg x_6 \vee y_6) = 1$$

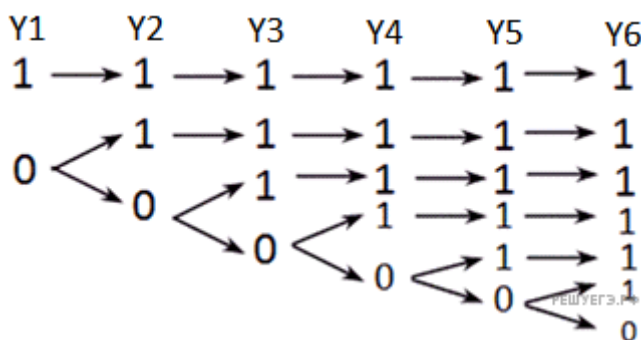
В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_6, y_1, y_2, \dots, y_6$ , при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Заметим, что первое и второе уравнения не связаны между собой ни через какие переменные.

Рассмотрим первое уравнение. Для того, чтобы равенство выполнялось, необходимо, чтобы каждая скобка была истинной. Импликация ложна только тогда, когда посылка истинна, а следствие ложно. Представим решение этого уравнения в виде дерева.



Рассмотрим второе уравнение. Чтобы равенство выполнялось, необходимо, чтобы каждая скобка была истинной. Дерево для решения этого уравнения будет выглядеть так:



Теперь рассмотрим третье уравнение. Конъюнкция истинна только, если все операнды истинны. Каждое уравнения вида  $\neg x_N \vee y_N = 1$  имеет три решения: 01, 00, 11. То есть для каждой пары  $x_N, y_N$  запрещены решения вида 10.

Будем представлять решения уравнений в виде набора нулей и единиц, например, решение  $x_1 = 0, x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 1$  имеет вид 011 111. Заметим, что для первых двух уравнений в наборах решений после единицы могут стоять только единицы. То есть разрешены решения вида 001 111.

Также заметим, что если  $y_N = 0$ , то  $x_N$  обязательно равно единице.

Таким образом, получаем, что набору  $y_N$  111 111, могут соответствовать наборы  $x_N$ : 111 111, 011 111, 001 111, 000 111, 000 011, 000 001, 000 000. Всего семь наборов.

Аналогично, набору  $y_N$  011 111 соответствует шесть наборов и так далее. Всего получаем:

$$7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28 \text{ наборов.}$$

Ответ: 28.

**11.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, \dots, x_3, y_1, y_2, \dots, y_5$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(\neg(x_1 \equiv x_2) \vee \neg(y_1 \equiv y_2)) = 1$$

$$(\neg(x_2 \equiv x_3) \vee \neg(y_2 \equiv y_3)) = 1$$

$$(\neg(x_3 \equiv x_4) \vee \neg(y_3 \equiv y_4)) = 1$$

$$(\neg(x_4 \equiv x_5) \vee \neg(y_4 \equiv y_5)) = 1$$

$$x_5 \equiv y_5 = 1$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_5, y_1, y_2, \dots, y_5$ , при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Пятая строчка дает 2 варианта: либо  $x_5=y_5=0$ , либо  $x_5=y_5=1$ .

Можно заметить, что для обоих случаев у будет по 3 доступных варианта в четвертой строчке.

Дальше заметим, что каждое из выражений в 1–4 строчке не истина только тогда, когда обе эквивалентности выполнены.

Поскольку для 2 переменных всего 4 варианта комбинаций, то одна из них будет не подходить, а три другие всегда подходят. Далее каждая из этих трех будет задавать неподходящий вариант для строчки выше. Значит, для двух изначальных вариантов в пятой строчке мы имеем:  $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 + 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 162$  варианта.

Ответ: 162.

**12.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, \dots, x_3, y_1, y_2, \dots, y_5$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(\neg(x_1 \equiv x_2) \vee \neg(y_1 \equiv y_2)) = 1$$

$$(\neg(x_2 \equiv x_3) \vee \neg(y_2 \equiv y_3)) = 1$$

$$(\neg(x_3 \equiv x_4) \vee \neg(y_3 \equiv y_4)) = 1$$

$$(\neg(x_4 \equiv x_5) \vee \neg(y_4 \equiv y_5)) = 1$$

$$x_5 \vee y_5 = 1$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_5, y_1, y_2, \dots, y_5$ , при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Пятая строчка дает 3 варианта: либо  $x_5=y_5=1$ , либо  $x_5=1, y_5=0$ , либо  $x_5=0, y_5=1$ . Можно заметить, что для всех случаев будет по 3 доступных варианта в четвертой строчке. Дальше заметим, что каждой из выражений в 1–4 строчке не истина только тогда, когда обе эквивалентности выполнены. Поскольку для 2 переменных всего 4 варианта комбинаций, то одна из них будет не подходить, а три другие всегда подходят. Далее каждая из этих трех будет задавать неподходящий вариант для строчки выше. Значит, для трех изначальных вариантов в пятой строчке имеем:

$$3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 + 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 + 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 243 \text{ варианта.}$$

Ответ: 243.

**13.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, \dots, x_9, y_1, y_2, \dots, y_9$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (y_1 \rightarrow y_2) \wedge (y_1 \rightarrow x_1) = 1$$

$$(x_2 \rightarrow x_3) \wedge (y_2 \rightarrow y_3) \wedge (y_2 \rightarrow x_2) = 1$$

...

$$(x_8 \rightarrow x_9) \wedge (y_8 \rightarrow y_9) \wedge (y_8 \rightarrow x_8) = 1$$

$$(y_9 \rightarrow x_9) = 1$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_9, y_1, y_2, \dots, y_9$ , при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Последняя строчка дает 3 варианта пары  $y_9$  и  $x_9$ .

Рассмотрим каждую из них.

1) Пара 0 и 0.

Для них однозначно определяем, что  $y_8=0$ , а  $x_8=0$  и дальше определяем последовательность.

2) Пара 0 и 1.

Для них однозначно определяем, что  $y_8=0$ , а  $x_8=0$  или  $=1$ .

Для 0 и 0 решение знаем, пара 0 и 1 же сведет задачу к задаче такого же вида, только меньшей.

3) Пара 1 и 1.

Для них получаем новые 3 пары для  $y_8$  и  $x_8$ . И сводим задачу к нашей изначальной, но на 1 строчку меньше.

Получаем:

$$1 + 9 + (1 + 8 + (1 + 7 + (1 + 6 + (1 + 5 + (1 + 4 + (1 + 3 + (1 + 2 + (1 + 1 + 1))))))) = 55.$$

Ответ: 55.

**14.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, \dots, x_8, y_1, y_2, \dots, y_8$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (y_1 \rightarrow y_2) \wedge (y_1 \rightarrow x_1) = 1$$

$$(x_2 \rightarrow x_3) \wedge (y_2 \rightarrow y_3) \wedge (y_2 \rightarrow x_2) = 1$$

...

$$(x_7 \rightarrow x_8) \wedge (y_7 \rightarrow y_8) \wedge (y_7 \rightarrow x_7) = 1$$

$$(y_8 \rightarrow x_8) = 1$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_8, y_1, y_2, \dots, y_8$ , при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Последняя строчка дает 3 варианта пары  $y_8$  и  $x_8$ .

Рассмотрим каждую из них.

1) Пара 0 и 0.

Для них однозначно определяем, что  $y_8 = 0$ , а  $x_8 = 0$  и дальше определяем последовательность.

2) Пара 0 и 1.

Для них однозначно определяем, что  $y_8 = 0$ , а  $x_8 = 0$  или  $= 1$ . Для 0 и 0 решение известно, пара 0 и 1 же сведет задачу к задаче такого же вида, только меньшей.

3) Пара 1 и 1.

Для них получаем новые 3 пары для  $y_8$  и  $x_8$ , и задача сводится к изначальной, но на 1 строчку меньше.

Получаем:

$$1 + 8 + (1 + 7 + (1 + 6 + (1 + 5 + (1 + 4 + (1 + 3 + (1 + 2 + (1 + 1 + 1))))))) = 45$$

Ответ: 45.

**15.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, \dots, x_8, y_1, y_2, \dots, y_8$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (y_1 \rightarrow y_2) = 1$$

$$(x_2 \rightarrow x_3) \wedge (y_2 \rightarrow y_3) = 1$$

...

$$(x_7 \rightarrow x_8) \wedge (y_7 \rightarrow y_8) = 1$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_8, y_1, y_2, \dots, y_8$ , при которых выполнена данная система равенств.

В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Возьмем первое условие  $(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (y_1 \rightarrow y_2) = 1$ . Преобразовав импликации, получим:  $(\neg x_1 \vee x_2) \wedge (\neg y_1 \vee y_2) = 1$ . Уравнение выполняется тогда и только тогда, когда  $(\neg x_1 \vee x_2) = 1$  и  $(\neg y_1 \vee y_2) = 1$ .

Таким образом, в двух наборах из 8 цифр  $x_1, x_2, \dots, x_8, y_1, y_2, \dots, y_8$ , действуют правила:

1. После единицы идут только единицы.

2. После нуля идут нули или единицы.

Тогда получаем такой набор для  $x_1, x_2, \dots, x_8$  и для  $y_1, y_2, \dots, y_8$ :

00000000

00000001

00000011

00000111

00001111

00011111

00111111

01111111

11111111

Следовательно, количество наборов  $9 * 9 = 81$ .

Ответ: 81.

**16.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, \dots, x_9, y_1, y_2, \dots, y_9$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (y_1 \rightarrow y_2) = 1$$

$$(x_2 \rightarrow x_3) \wedge (y_2 \rightarrow y_3) = 1$$

...

$$(x_8 \rightarrow x_9) \wedge (y_8 \rightarrow y_9) = 1$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_9, y_1, y_2, \dots, y_9$ , при которых выполнена данная система равенств.

В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Возьмем первое условие  $(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (y_1 \rightarrow y_2) = 1$ . Преобразовав импликации, получим:  $(\neg x_1 \vee x_2) \wedge (\neg y_1 \vee y_2) = 1$ . Уравнение выполняется тогда и только тогда, когда  $(\neg x_1 \vee x_2) = 1$  и  $(\neg y_1 \vee y_2) = 1$ .

Таким образом, в двух наборах из 9 цифр  $x_1, x_2, \dots, x_9, y_1, y_2, \dots, y_9$ , действуют правила:

1. После единицы идут только единицы.
2. После нуля идут нули или единицы.

Тогда получаем такой набор для  $x_1, x_2, \dots, x_9$  и для  $y_1, y_2, \dots, y_9$ :

000000000

000000001

000000011

000000111

000001111

000011111

000111111

001111111

011111111

111111111

Следовательно, количество наборов  $10 * 10 = 100$ .

Ответ: 100.

**17.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, \dots, x_8, y_1, y_2, \dots, y_8$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_1 \rightarrow y_1) = 1$$

$$(x_2 \rightarrow x_3) \wedge (x_2 \rightarrow y_2) = 1$$

...

$$(x_7 \rightarrow x_8) \wedge (x_7 \rightarrow y_7) = 1$$

$$(x_8 \rightarrow y_8) = 1$$

В ответе **не нужно** перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_8, y_1, y_2, \dots, y_8$  при которых выполнена данная система равенств.

В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Возьмем первое условие  $(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_1 \rightarrow y_1) = 1$ . Преобразовав импликации, получим:  $(\neg x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_1 \vee y_1) = 1$ . Уравнение выполняется тогда и только тогда, когда  $(\neg x_1 \vee x_2) = 1$  и  $(\neg x_1 \vee y_1) = 1$ .

Таким образом, в двух наборах из 8 цифр  $x_1, x_2, \dots, x_8, y_1, y_2, \dots, y_8$ , действуют правила:

1. После единицы идут только единицы.
2. После нуля идут нули или единицы.

Тогда получаем такой набор для  $x_1, x_2, \dots, x_8$  для таких условий  $(x_1 \rightarrow x_2)=1; (x_2 \rightarrow x_3)=1 \dots (x_7 \rightarrow x_8)=1$ :

00000000  
 00000001  
 00000011  
 00000111  
 00001111  
 00011111  
 00111111  
 01111111  
 11111111

Остается найти возможные значения  $y$  после соответствующих значений  $x$  для таких условий  $(x_1 \rightarrow y_1)=1; (x_2 \rightarrow y_2)=1 \dots (x_8 \rightarrow y_8)=1$ :

Тут действуют те же два правила, а это значит, что в каждом наборе, где значение  $x = 0$ , соответствующий  $y$  может быть, либо 1, либо 0.

Поэтому, первому набору  $x$ : 0 0 0 0 0 0 0 0 соответствующий  $y$  может быть равен 1 или 0. Имеем  $2^8 = 256$  наборов  $y$ .

Набору 0 0 0 0 0 0 0 1 приходится  $2^7 = 128$  наборов  $y$ . Чтобы получить ответ, суммируем значения степеней двойки с восьми до нуля:

$$2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2 + 1 = 511.$$

Ответ: 511.

**18.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, \dots, x_7, y_1, y_2, \dots, y_7$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_1 \rightarrow y_1) = 1$$

$$(x_2 \rightarrow x_3) \wedge (x_2 \rightarrow y_2) = 1$$

...

$$(x_6 \rightarrow x_7) \wedge (x_6 \rightarrow y_6) = 1$$

$$(x_7 \rightarrow y_7) = 1$$

В ответе **не нужно** перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_7, y_1, y_2, \dots, y_7$  при которых выполнена данная система равенств.

В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Возьмем первое условие  $(x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_1 \rightarrow y_1) = 1$ . Преобразовав импликации, получим:  $(\neg x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_1 \vee y_1) = 1$ . Уравнение выполняется тогда и только тогда, когда  $(\neg x_1 \vee x_2) = 1$  и  $(\neg x_1 \vee y_1) = 1$ .

Таким образом, в двух наборах из 8 цифр  $x_1, x_2, \dots, x_7, y_1, y_2, \dots, y_7$ , действуют правила:

1. После единицы идут только единицы.

2. После нуля идут нули или единицы.

Тогда получаем такой набор для  $x_1, x_2, \dots, x_7$  для таких условий  $(x_1 \rightarrow x_2)=1, (x_2 \rightarrow x_3)=1, \dots, (x_6 \rightarrow x_7)=1$ :

0000000  
 0000001  
 0000011  
 0000111  
 0001111  
 0011111  
 0111111  
 1111111

Остается найти возможные значения  $y$  после соответствующих значений  $x$  для таких условий  $(x_1 \rightarrow y_1)=1, (x_2 \rightarrow y_2)=1, \dots, (x_7 \rightarrow y_7)=1$ :

Тут действуют те же два правила, а это значит, что в каждом наборе, где значение  $x = 0$ , соответствующий  $y$  может быть, либо 1, либо 0.

Поэтому, первому набору  $x$ : 0 0 0 0 0 0 0 соответствующий  $y$  может быть равен 1 или 0. Имеем  $2^7 = 128$  наборов  $y$ .

Набору 0 0 0 0 0 0 1 приходится  $2^6 = 64$  наборов  $y$ . Чтобы получить ответ, суммируем значения степеней двойки с семи до нуля:

$$2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2 + 1 = 255.$$

Ответ: 255.

**19.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, \dots, x_6, y_1, y_2, \dots, y_6$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee \neg x_3) \wedge (x_3 \vee \neg x_4) \wedge (x_4 \vee \neg x_5) \wedge (x_5 \vee \neg x_6) = 1$$

$$(\neg y_1 \vee y_2) \wedge (\neg y_2 \vee y_3) \wedge (\neg y_3 \vee y_4) \wedge (\neg y_4 \vee y_5) \wedge (\neg y_5 \vee y_6) = 1$$

$$x_1 \vee y_1 = 1$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_6, y_1, y_2, \dots, y_6$  при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

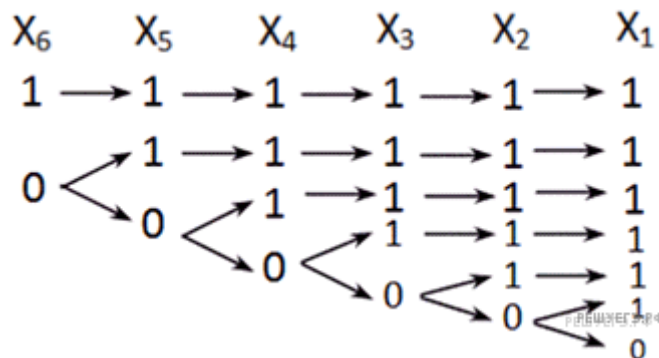
**Решение.** Преобразуем первое и второе уравнения:

$$(x_2 \rightarrow x_1) \wedge (x_3 \rightarrow x_2) \wedge (x_4 \rightarrow x_3) \wedge (x_5 \rightarrow x_4) \wedge (x_6 \rightarrow x_5) = 1$$

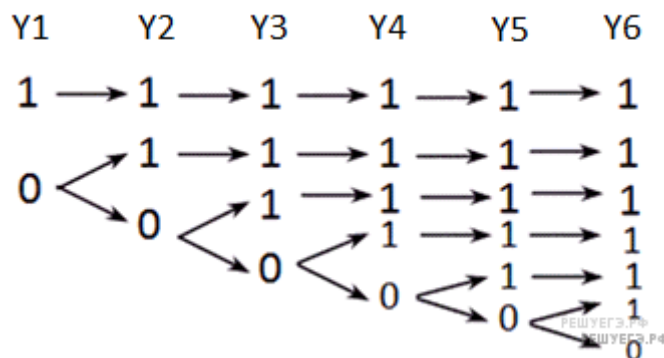
$$(y_1 \rightarrow y_2) \wedge (y_2 \rightarrow y_3) \wedge (y_3 \rightarrow y_4) \wedge (y_4 \rightarrow y_5) \wedge (y_5 \rightarrow y_6) = 1$$

Заметим, что первое и второе уравнения не связаны между собой ни через какие переменные.

Рассмотрим первое уравнение. Для того, чтобы равенство выполнялось, необходимо, чтобы каждая скобка была истинной. Импликация ложна только тогда, когда посылка истинна, а следствие ложно. Представим решение этого уравнения в виде дерева.



Рассмотрим второе уравнение. Для того, чтобы равенство выполнялось, необходимо, чтобы каждая скобка была истинной. Дерево для решения этого уравнения будет выглядеть так:



Представим решения последнего уравнения в виде таблицы:

|   | $x_1$ | $y_1$ |
|---|-------|-------|
| А | 1     | 1     |
| Б | 1     | 0     |
| В | 0     | 1     |

Случай А. Согласно деревьям решений получим 7 наборов решений для переменных  $x$  и 7 наборов переменных  $y$ , но  $x_1 = 1$  и  $y_1 = 1$ , следовательно, из набора решений для  $x$  подойдёт шесть, а из набора решений для  $y$  — 1. Суммарное число наборов:  $1 \cdot 6 = 6$ .

Случай Б. Аналогично случаю А получим 6 наборов переменных  $x$  и 6 наборов переменных  $y$ , суммарное число наборов  $6 \cdot 6 = 36$ .

Случай В. Аналогично случаю А получим 1 набор переменных  $x$  и 1 набор переменных  $y$ , суммарное число наборов  $1 \cdot 1 = 1$ .

Таким образом, получаем  $36 + 6 + 1 = 43$  набора переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6$ , при которых выполнена данная система равенств.

Ответ: 43.

**20.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, \dots, x_5, y_1, y_2, \dots, y_5$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee \neg x_3) \wedge (x_3 \vee \neg x_4) \wedge (x_4 \vee \neg x_5) = 1$$

$$(\neg y_1 \vee y_2) \wedge (\neg y_2 \vee y_3) \wedge (\neg y_3 \vee y_4) \wedge (\neg y_4 \vee y_5) = 1$$

$$x_1 \vee y_1 = 1$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_5, y_1, y_2, \dots, y_5$  при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

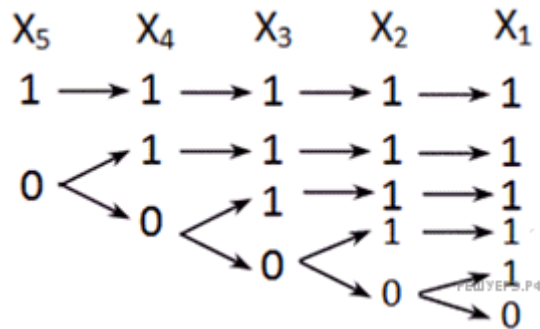
**Решение.** Преобразуем первое и второе уравнения:

$$(x_2 \rightarrow x_1) \wedge (x_3 \rightarrow x_2) \wedge (x_4 \rightarrow x_3) \wedge (x_5 \rightarrow x_4) = 1$$

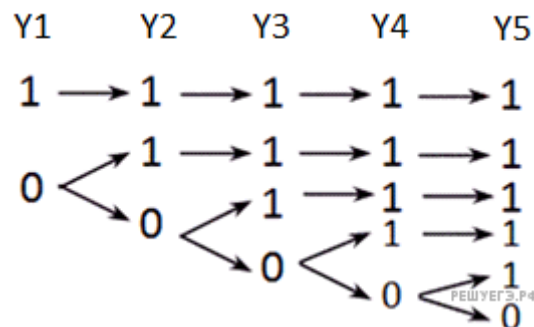
$$(y_1 \rightarrow y_2) \wedge (y_2 \rightarrow y_3) \wedge (y_3 \rightarrow y_4) \wedge (y_4 \rightarrow y_5) = 1$$

Заметим, что первое и второе уравнения не связаны между собой ни через какие переменные.

Рассмотрим первое уравнение. Для того, чтобы равенство выполнялось, необходимо, чтобы каждая скобка была истинной. Импликация ложна только тогда, когда посылка истинна, а следствие ложно. Представим решение этого уравнения в виде дерева.



Рассмотрим второе уравнение. Для того, чтобы равенство выполнялось, необходимо, чтобы каждая скобка была истинной. Дерево для решения этого уравнения будет выглядеть так:



Представим решения последнего уравнения в виде таблицы:

|   | $x_1$ | $y_1$ |
|---|-------|-------|
| А | 1     | 1     |
| Б | 1     | 0     |
| В | 0     | 1     |

Случай А. Согласно деревьям решений получим 6 наборов решений для переменных  $x$  и 6 наборов переменных  $y$ , но  $x_1 = 1$  и  $y_1 = 1$ , следовательно, из набора решений для  $x$  подойдёт пять, а из набора решений для  $y$  — 1. Суммарное число наборов:  $1 \cdot 5 = 5$ .

Случай Б. Аналогично случаю А получим 5 наборов переменных  $x$  и 5 наборов переменных  $y$ , суммарное число наборов  $5 \cdot 5 = 25$ .

Случай В. Аналогично случаю А получим 1 набор переменных  $x$  и 1 набор переменных  $y$ , суммарное число наборов  $1 \cdot 1 = 1$ .

Таким образом, получаем  $25 + 5 + 1 = 31$  набор переменных  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5$ , при которых выполнена данная система равенств.

Ответ: 31.

**21.** Сколько существует различных наборов значений логических переменных  $x_1, x_2, \dots, x_7, y_1, y_2, \dots, y_7$ , которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_1 \vee y_1) = 1$$

$$(x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_2 \vee y_2) = 1$$

...

$$(x_6 \vee x_7) \wedge (\neg x_6 \vee \neg x_7) \wedge (\neg x_6 \vee y_6) = 1$$

$$(\neg x_7 \vee y_7) = 1$$

В ответе **не нужно** перечислять все различные наборы значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_7, y_1, y_2, \dots, y_7$ , при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

**Решение.** Рассмотрим, при каких значениях  $x_1, x_2$  и  $y_1$  истинно первое уравнение.

| $x_1$ | $x_2$ | $y_1$ |
|-------|-------|-------|
| 0     | 1     | 0     |
|       |       | 1     |
| 1     | 0     | 1     |

Следовательно:

| $x_1$ | $x_2$ |
|-------|-------|
| 0     | 0     |
| 1     | 1     |

Теперь рассмотрим последнее уравнение. Если  $x_7 = 0$ , следовательно,  $y_7$  может принимать значения 0 и 1. Если  $x_7 = 1$ , то  $y_7$  может принимать только значение 1.

Теперь можно построить таблицу отображений:

|   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | $(\neg x_7 \vee y_7)$ |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 0 | 1     | 1     | 2     | 2     | 4     | 4     | 8     | $8 \cdot 2 = 16$      |
| 1 | 1     | 2     | 2     | 4     | 4     | 8     | 8     | 8                     |

Всего наборов, которые удовлетворяют перечисленным условиям  $16 + 8 = 24$ .

Ответ: 24.